



MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

Nome: Jaqueline Stefany Rosario da Silva	RA: 24347449-5
Curso: SUPERIOR TECNOLOGIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING	
Disciplina: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL SIMBÓLICA	

“O paradigma simbólico na IA começa com a representação clara do conhecimento a partir de símbolos. Esses símbolos podem ser letras, palavras ou frases manipulados

por meio de regras lógicas para inferir novos conhecimentos. Essa abordagem se baseia na lógica formal e na teoria dos conjuntos, envolvendo a identificação de elementos principais, tais como proposições e predicados, e a aplicação de regras lógicas para manipular esses símbolos. A lógica formal, que inclui a lógica proposicional e a lógica de predicados, é essencial para representar problemas de forma estruturada. Finalmente, a implementação prática em Python permite aplicar esses conceitos em situações reais, criando soluções eficientes e eficazes” (Pinto, 2025, p. 75).

Fonte: PINTO, R. A. **Inteligência artificial simbólica**. Florianópolis: Arquê, 2025.

O paradigma simbólico representa uma das vertentes mais consolidadas e historicamente relevantes da Inteligência Artificial. Em sua essência, trata-se de modelar o raciocínio humano por meio de representações simbólicas, organizadas em estruturas lógicas que podem ser formalmente manipuladas. Essa abordagem pressupõe que a inteligência pode ser simulada ao estruturar o conhecimento por meio de símbolos que carregam significados bem definidos – como se estivéssemos traduzindo o pensamento em fórmulas organizadas. Com base nisso, a lógica formal – tanto proposicional quanto de predicados – permite a construção de inferências rigorosas, essenciais para sistemas especialistas, motores de busca semânticos e agentes inteligentes baseados em regras.



Contudo, apesar de sua elegância conceitual, a IA simbólica enfrenta desafios quando se depara com problemas de ambiguidade, contexto dinâmico e incerteza – aspectos comuns em ambientes reais. Para lidar com isso, desenvolvedores têm recorrido à integração entre técnicas simbólicas e sub-simbólicas (como redes neurais), numa abordagem híbrida. Ainda assim, o domínio da lógica formal e sua aplicação computacional (como em linguagens como Python) continua sendo uma habilidade fundamental para profissionais da área, especialmente na modelagem de problemas complexos que exigem estruturação explícita do raciocínio.

Imagine que você é um profissional da área de Desenvolvimento de Inteligência Artificial responsável por projetar um sistema de diagnóstico médico baseado no paradigma simbólico, utilizando lógica formal e implementação em Python. O objetivo é criar um agente capaz de inferir possíveis doenças com base em sintomas relatados por pacientes, utilizando regras lógicas e representações simbólicas.

Com base nessa situação, responda às questões a seguir:

- A) Explique como o uso da lógica proposicional e da lógica de predicados pode ser empregado para representar sintomas e inferências diagnósticas nesse sistema de IA simbólica. Dê exemplos.
- B) Discuta os principais desafios e limitações que podem surgir ao se aplicar exclusivamente o paradigma simbólico nesse tipo de sistema. Relacione com contextos reais de variabilidade e incerteza nos relatos dos pacientes.
- C) Proponha soluções práticas que combinem o paradigma simbólico com outras abordagens da IA para superar os limites identificados na questão anterior. Explique como a integração pode ser feita técnica e conceitualmente.

Dicas para realizar a atividade MAPA:

1. Acesse o link com um vídeo tutorial para ajudá-lo nesse processo de criação e desenvolvimento. O acesso deverá ser realizado em: Materiais >> Material da Disciplina.
2. Disserte a respeito do tema, seguindo como roteiro os tópicos elencados anteriormente.

3. A entrega deve ser feita exclusivamente por meio do *Template* de entrega da atividade MAPA disponível no material da disciplina.

4. Antes de enviar sua atividade, certifique-se de que respondeu a todas as perguntas e realize uma cuidadosa correção ortográfica.

5. Após o envio não são permitidas alterações, ou modificações. Logo, você tem apenas uma chance de enviar o arquivo corretamente. Revise bem antes de enviar!

6. Lembre-se que evidências de cópias de materiais, incluindo de outros acadêmicos, sem devidas referências serão inquestionavelmente zeradas. As citações e

referências, mesmo que do livro da disciplina, devem ser realizadas conforme normas da Instituição de Ensino.

7. Não são permitidas correções parciais no decorrer do módulo, ou seja, o famoso: “professor, veja se minha atividade está certa?”. Isso invalida seu processo avaliativo.

Lembre-se de que a interpretação da atividade também faz parte da avaliação.

8. Procure sanar suas dúvidas junto à mediação em tempo hábil sobre o conteúdo exigido na atividade, de modo que consiga realizar sua participação.

9. Atenção ao prazo de entrega, evite envio de atividade em cima do prazo. Você pode ter algum problema com internet, computador, software etc., e os prazos não serão flexibilizados, mesmo em caso de comprovação.

Bons estudos!

Em caso de dúvidas, encaminhar mensagem ao seu Professor Mediador.



A) Explique como o uso da lógica proposicional e da lógica de predicados pode ser empregado para representar sintomas e inferências diagnósticas nesse sistema de IA simbólica. Dê exemplos.

Resposta: Ao projetar um sistema de diagnóstico médico baseado em IA simbólica, a lógica formal é essencial para representar sintomas e inferir possíveis doenças. A lógica proposicional permite expressar afirmações simples como:

p: "O paciente apresenta febre"

q: "O paciente tem tosse"

r: "O paciente está com gripe"

Contudo podemos criar regras, Se $p \wedge q$, então é r ou seja, se o paciente tem febre e tosse, então ele pode estar com gripe.

Já a lógica de predicados permite uma representação mais detalhada, envolvendo variáveis e relações. Exemplo abaixo;

Febre(paciente1)

Tosse(paciente1)

Diagnóstico(paciente1, gripe)

Essa abordagem é mais flexível e permite que o sistema generalize regras para diferentes pacientes, tornando o raciocínio mais robusto e reutilizável.

B) Discuta os principais desafios e limitações que podem surgir ao se aplicar exclusivamente o paradigma simbólico nesse tipo de sistema. Relacione com contextos reais de variabilidade e incerteza nos relatos dos pacientes.

Resposta: Apesar de sua precisão lógica, o paradigma simbólico enfrenta dificuldades em contextos médicos reais, onde os relatos dos pacientes podem ser incompletos, ambíguos ou subjetivos. Por exemplo, um paciente pode dizer "estou me sentindo estranho", o que não corresponde diretamente a um sintoma formal. Além disso, sintomas podem variar em intensidade e combinação, dificultando a aplicação de regras fixas.

Outro desafio é a rigidez das regras simbólicas, que não lidam bem com incertezas ou probabilidades. Um sistema puramente simbólico pode falhar ao tentar inferir diagnósticos em casos onde os dados são vagos ou contraditórios, como em doenças com sintomas semelhantes.



C) Proponha soluções práticas que combinem o paradigma simbólico com outras abordagens da IA para superar os limites identificados na questão anterior. Explique como a integração pode ser feita técnica e conceitualmente.

Resposta: Para superar essas limitações, é possível adotar uma abordagem híbrida, combinando IA simbólica com técnicas sub-simbólicas, como redes neurais ou modelos probabilísticos. Por exemplo, uma rede neural pode analisar padrões em exames laboratoriais ou imagens médicas, enquanto o sistema simbólico interpreta sintomas relatados verbalmente e aplica regras diagnósticas.

Tecnicamente, essa integração pode ser feita por meio de pipelines de decisão, onde os dados passam por uma etapa de análise estatística (sub-simbólica) e depois são interpretados por regras lógicas (simbólica). Conceitualmente, isso permite que o sistema lide com dados incertos e contextos dinâmicos, sem perder a transparência e explicabilidade das decisões.

Essa combinação torna o sistema mais adaptável e confiável, especialmente em áreas críticas como a saúde, onde decisões precisam ser justificadas e auditáveis.